기말 연구과제 평가서

교수 검토용 초안 · 종합 정성평가 보완 필요

01 과제 기본정보

원우 성명	김원택 원우님
학번	2024201171
연구 제목	대한민국 상하수도 시설의 효율적 관리 방안
제출일	원문 미기재 · 확인 불가
평가일	2026 년 11 월 9 일
평가 자료	4. 김원택.hwp · 기말 제출본

02 연구과제 핵심 요약

연구 배경과 목적 | 원우님은 시설 노후화, 기후변화, 인구 감소와 지방재정 여건을 배경으로 지속 가능한 상하수도 서비스의 운영 방안을 제안하셨습니다. [Ⅰ·Ⅱ장]

연구 질문 | 인구가 줄고 재원이 제약되는 지역에서 어떤 정비와 운영 방식이 서비스 안정성을 높일 수 있는가? 서론의 문제의식을 바탕으로 질문을 재구성했습니다. [Ⅰ장]

핵심 주장과 결론 | AI·IoT 기반 예방 정비, 광역 운영, 단계적 요금 조정, 하수 재이용과 침수 대응을 제안하셨습니다. 결론에서는 공급량 확보 중심에서 데이터 기반 자산관리로 전환할 필요성을 강조하셨습니다. 각 대안의 효과를 검증할 비교 방법과 자료는 제시되지 않았습니다. [Ⅲ~Ⅴ장]

03 브레인스토밍 에세이 평가

평가 범위 | 독립된 브레인스토밍 에세이는 확인되지 않아, Ⅲ장과 Ⅴ장의 정책 제안을 중심으로 평가했습니다.

창의적 발상과 자기 관점 | 센서·원격검침과 디지털 트윈을 예방 정비 및 사고 대응에 연결하고, 하수 재이용과 우수 저류까지 검토 범위를 넓히셨습니다. 데이터 기반 자산관리라는 방향은 분명합니다. [Ⅲ장 1·4 절, Ⅴ장]

비판적 사고와 대안 탐색 | 기술·재정·운영 대안을 폭넓게 제시하셨습니다. 다음에는 고위험 관로 우선 교체와 센서 기반 정비를 놓고 초기비용, 운영 인력, 누수 저감 효과를 비교해 주십시오. 어떤 지역에서 어느 대안을 먼저 선택할지 원우님의 판단 기준을 제시하면 논지가 선명해집니다. [Ⅲ장 1~3 절]

04 주요 강점 및 보완사항

강점과 통계 검증

시설 노후화와 전문인력 부족을 기술·재정·운영 문제로 함께 다룬 점은 강점입니다. 다만 서론의 '상하수도 보급률(99% 이상)'은 지표를 구분해 수정해 주십시오. 2024 년 전국 공식 통계는 상수도 99.5%, 하수도 95.6%입니다. 높은 전국 평균만으로 외형적 성장이 완료됐다고 보기 어렵습니다. 같은 해 농어촌 하수도 보급률은 78.8%입니다. [Ⅰ·Ⅱ장] [자료 1·2]

논리와 사례 검증

상수도는 유수율·누수율, 하수도는 침수 이력·방류수질처럼 시설 기능에 맞는 성과지표를 구분해 주십시오. 하수 재이용과 슬러지 에너지화는 탄소중립에 기여할 수 있으나, 달성 여부는 처리에 드는 에너지와 순배출량을 비교해야 판단할 수 있습니다. [Ⅱ장 1 절, Ⅲ장 4 절]

싱가포르 PUB 의 통합 물 관리와 일본의 상수도 광역연계 정책은 공식 자료에서 확인됩니다. 다만 제출본의 사례 장은 대상과 주제를 제시하는 수준입니다. 국내 지자체 한 곳을 특정하고 사업 전후의 유수율과 비용을 비교해 주십시오. 일본 사례의 '일산화'는 원래 의도한 용어를 확인해 정정해 주십시오. [Ⅳ장] [자료 5·6]

법제 검토

구체적 조문 인용이 없어 조문 인용 오류 여부는 판단을 보류합니다. 상수도 운영·관리 위탁은 「수도법」 제 23 조, 공공하수도 관리대행은 「하수도법」 제 19 조의 2 를 각각 적용해 검토할 사안입니다. 민관협력 제안에는 계약 방식과 자격, 감독 주체, 사고 시 책임을 명시해 주십시오. [Ⅲ장 2·3 절] [자료 3·4]

05 교수 종합평가 의견

김원택 원우님, 다음 단계에서는 인구감소 지자체 한 곳을 선정하고 상수도 관망 관리로 범위를 좁혀 보십시오. 관로 연령, 누수 이력, 유수율, 운영비로 기준선을 만든 뒤 노후관 교체와 스마트 관망관리를 비교해 주십시오. 여기에 직영과 공동위탁의 법적 근거 및 책임 구조를 붙이면, 어떤 조건에서 어떤 대안을 선택할지 설명하는 연구로 발전할 수 있습니다.

공식 확인 자료

1 기후에너지환경부 2024 년 상수도통계 보도자료

2 국가물관리위원회 2024 년 하수도 통계 보도자료

3 국가법령정보센터 수도법 제 23 조 2026 년 9 월 18 일 시행본

4 국가법령정보센터 하수도법 제 19 조의 2 2025 년 10 월 1 일 시행본

5 싱가포르 PUB 통합 물 관리 기관 소개

6 일본 국토교통성 상수도 광역연계 정책 안내